

向量组的极大线性无关组和秩

线性相关与线性无关

子空间

第四章

基和维数

线性方程组的
有解条件及解的
结构

向量空间

矩阵的秩

<1> 线性相关与线性无关

[1] 线性相关与线性无关的定义

如果向量方程: $x_1a_1 + x_2a_2 + \dots + x_p a_p = 0$ 仅有零解, 则称向量组 $\{a_1, a_2, \dots, a_p\}$ 线性无关
若存在不全为0的实数 $k_1, k_2, \dots, k_p$, 使得 $k_1a_1 + k_2a_2 + \dots + k_p a_p = 0$, 则称向量组 $\{a_1, a_2, \dots, a_p\}$ 线性相关

[2] 线性相关与线性无关的性质

(1) 线性相关的向量组中, 至少存在一个向量 a_i 可以被其余向量线性表出

证明: 存在不全为0的实数 $k_1, k_2, \dots, k_p$, 使得 $k_1a_1 + k_2a_2 + \dots + k_p a_p = 0$

我们假设 $k_i \neq 0$, 则可得: $-k_i a_i = k_1a_1 + k_2a_2 + \dots + k_{i-1}a_{i-1} + k_{i+1}a_{i+1} + \dots + k_p a_p$

$\Rightarrow a_i = -\frac{k_1}{k_i}a_1 - \dots - \frac{k_{i-1}}{k_i}a_{i-1} - \frac{k_{i+1}}{k_i}a_{i+1} - \dots - \frac{k_p}{k_i}a_p$ 证毕

(2) 线性无关的向量组中, 不存在向量可以被其余向量线性表出

利用反证法, 原理类似, 证略

(3) 包含零向量的向量组必线性相关



<3>子空间

[1] 定义

(1) 子空间

设 H 为 R^n 的非空子集, 若 H 满足以下性质:

(I) $0 \in H$

(II) $\alpha, \beta \in H \Rightarrow \alpha + \beta \in H$

(III) $k \in R, \alpha \in H \Rightarrow k\alpha \in H$

则称 H 为 R^n 的 **子空间**

***子空间对加法和数乘"封闭"**

(2) 张成的空间

我们将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 的所有可能的线性组合构成的空间

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\} = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_p\alpha_p \mid k_1, k_2, \dots, k_p \in R\}$$

称为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ **张成(生成)的空间**

(3) 平凡子空间

两个特殊的子空间 R^n 自身和零子空间 $\{0\}$ 称为 R^n 的 **平凡子空间**, R^n 其余子空间称为 **非平凡子空间**

(4) 列空间与行空间

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, A 的 **列空间** $\text{Col}A$ 是 A 的列向量的所有可能的线性组合构成的集合, 记 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n]$, 则 $\text{Col}A = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 也称为 A 的 **值域空间**

A 的 **行空间** 同理

(5) 零空间

A 的 **零空间** $\text{Nul}A$ 是方程 $Ax=0$ 的所有解向量构成的集合, 即:

$$\text{Nul}A = \{x \mid Ax=0\}$$

(6) 生成集

一个空间所有基向量组成的集合, 称为该空间的 **生成集**



<4>基和维数

[1] 定义

(1) 基

R^n 的非零子空间 H 的线性无关生成集称为 H 的 **基**

※即所有基向量张成空间 H , 且所有基向量之间线性无关

特别地, n 阶单位阵 E 的列向量组 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 称为 R^n 的 **标准基**

(2) 维数

R^n 的非零子空间 H 的维数 $\dim H$ 定义为 H 的任一组基所含向量的个数

(3) 过渡矩阵

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ (I) 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ (II) 是 R^n 的两组基, 则 (II) 可由 (I) 线性表出, 即:

$$\begin{cases} \eta_1 = a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{n1}\varepsilon_n \\ \vdots \\ \eta_n = a_{n1}\varepsilon_1 + a_{n2}\varepsilon_2 + \dots + a_{nn}\varepsilon_n \end{cases} \quad \text{或} \quad [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \leftarrow A$$

则称 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的 **过渡矩阵**

其中 A 的第 j 列是 η_j 在基 (I) 下的 **坐标**

若 α 是 R^n 中的一个向量, α 在基 (I) 和基 (II) 下的坐标分别为 X, Y , 则

(1) 过渡矩阵 A 是 **可逆矩阵**

※因为 (I) 和 (II) 都是 R^n 的一组基, 秩均为 n 。如果 $r(A) < n$, 由 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 知 $r([\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]A) < n$, 而 $r([\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]) = n$, 矛盾, 故 $r(A) = n$, 即 A 为可逆矩阵

(2) $X = AY, Y = A^{-1}X$

A 的第 j 列表示 η_j 在基 (I) 下的坐标, Y 是 α 在基 (II) 下的坐标, Y 左乘 A 即可将 α 在基 (II) 下的坐标转换为 α 在基 (I) 下的坐标。如 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, X = AY = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$

[代数证明]

我们表示出 α 在标准基下的坐标: $\alpha = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]X = [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]Y$

由 $[\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]A$ 得: $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]X = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n]AY$

将 X, AY 视为在基 (I) 下的坐标, 由坐标唯一性可得: $X = AY$

因为 A 可逆, 则: $A^{-1}X = Y$ 证毕

[2] 性质

(1) 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列之间的线性关系

该性质 (2) 中已提到

(2) A 的主元列构成 $\text{Col}A$ 的一组基

如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 基为 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(3) H 中任意向量仅能被一种方式表示为基向量的线性组合



[3]基变换

这里再补充一个基变换的知识点，请去观看3Blue1Brown的"基变换"视频



<5> 矩阵的秩

[1] 定义

(1) k 阶子式

在矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 中, 任取 k 行 k 列, 位于这些行与列交叉处的 k^2 个元素按原顺序构成 k 阶行列式称为 A 的一个 k 阶子式

$$\text{若 } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 4 \end{bmatrix} \text{ 的一个 } 2 \text{ 阶子式为 } \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 9 & 4 \end{vmatrix}$$

※拉普拉斯定理中也使用到了 k 阶子式的概念

(2) 矩阵的秩

矩阵 A 的非零子式(对应行列式不为 0) 的最高阶数 r 称为矩阵 A 的秩, 记作 r_A 或 $r(A)$
规定零矩阵的秩为 0

矩阵 A 行向量组的秩称为 A 的行秩, 列向量组的秩称为 A 的列秩

※行秩 = 列秩 = 矩阵的秩

[2] 性质

(1) $r(A) = r$ 的充要条件是 A 至少有一个 r 阶子式不为零, 且所有 $k+1$ 阶子式(如果存在)全为零

(2) 当 A 是 n 阶方阵且 $r(A) = n$ 时, 称 A 为满秩矩阵

(3) 矩阵的初等变换不改变矩阵的秩

(4) 矩阵 A, B 为 $m \times n$ 矩阵, A, B 等价的充分必要条件是 $r(A) = r(B)$

(5) 秩定理

如果矩阵 A 有 n 列, 则 $r(A) + \dim(\text{Nul}A) = n$

$r(A)$ 等于主元列数目, $\dim(\text{Nul}A)$ 等于非主元列数目

(6) $r(A) = r(A^T)$

(7) 矩阵乘积的秩 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$

(8) 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, P, Q 分别为 m 阶和 n 阶可逆矩阵, 则 $r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$

由于 P, Q 可逆, 可等价于一系列初等行变换或列变换, 由于初等变换不改变矩阵的秩, 故上式成立

(9) A 为 n 阶方阵, A^* 为其伴随矩阵

若 $r(A) = n$, 则 $r(A^*) = n$

若 $r(A) = n-1$, 则 $r(A^*) = 1$

若 $r(A) < n-1$, 则 $r(A^*) = 0$

若 $r(A) = n$, 则 $|A| \neq 0$, $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$, 故 $r(A^*) = n$

若 $r(A) = n-1$, 则有且仅有一行或一列代数余子式不为零, 故 $r(A^*) = 1$

比如: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ 等价于 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 则所有代数余子式中只有 A_{31}, A_{32}, A_{33} 不为 0, 其余全为 0

$$\text{故 } A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{31} \\ 0 & 0 & A_{32} \\ 0 & 0 & A_{33} \end{bmatrix} \quad r(A^*) = 1$$

若 $r(A) < n-1$, 则 A 的所有代数余子式均全为 0, $r(A^*) = 0$



(10) 若 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 $AB=O$, 则 $r(A)+r(B) \leq n$

证明如下:

由秩定理可知 $Ax=O$ 的基础解系中含 $n-r(A)$ 个线性无关的解向量

设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 满足: $A\beta_1 = A\beta_2 = \dots = A\beta_n = O$

则向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 中最多有 $n-r(A)$ 个线性无关的向量

令 $B = [\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n]$, 可知 $r(B) \leq n-r(A)$ 即 $r(A)+r(B) \leq n$ 证毕



<6> 线性方程组的有解条件及解的结构

[1] 定义

(1) 基础解系

齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间的一组基称为该方程组的一个**基础解系**

基础解系中的基向量的所有线性组合构成 $AX=0$ 的**通解**

※ A 零空间的一组基即为 $AX=0$ 的一个基础解系

[2] 性质

(1) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r < n$, 则 $AX=0$ 存在基础解系, 且基础解系含 $n-r$ 个解向量

$n-r$ 即为自由变量的个数

(2) 设 $m \times n$ 矩阵 A 是线性方程组 $AX=\beta$ 的系数矩阵, $\bar{A}=(A, \beta)$ 是相应的增广矩阵, 则

① $AX=\beta$ 有解 $\Leftrightarrow r(A)=r(\bar{A})$

② $r(A)=r(\bar{A})=n$ 时, $AX=\beta$ 有唯一解

③ $r(A)=r(\bar{A}) < n$ 时, $AX=\beta$ 有无穷多解, 且其通解可表示为 $p = p^* + \alpha$, p^* 为 $AX=\beta$ 的**特解**, α 是 $AX=0$ 的通解

④ $r(A) < r(\bar{A}) \Leftrightarrow AX=\beta$ 无解

$$\textcircled{1} \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\textcircled{2} \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array}$$

$$\textcircled{3} \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\textcircled{4} \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}$$

[3] 求解线性方程组

除了用以前的方法求解线性方程组, 我们也可用求基础解系的方式求解

[例]

$$AX=\beta \text{ 化简后得 } \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right] \text{ 使用传统方法, 可得通解 } \begin{bmatrix} 2 \\ 3-2x_3 \\ x_3 \\ 2-3x_5 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{注意到, } AX=0 \text{ 的通解为 } x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{对于} \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases} \text{ 我们令 } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 方程组解为 } \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 得方程组解为 } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}. \text{ 这两个解即为 } AX=0 \text{ 的基础解系}$$

$$\text{在 } AX=\beta \text{ 中, 我们令 } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 得解为 } \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 由非齐次通解} = \text{非齐次特解} + \text{齐次通解可得到}$$

$AX=\beta$ 的通解。这就是另一种求解线性方程组的方式



